

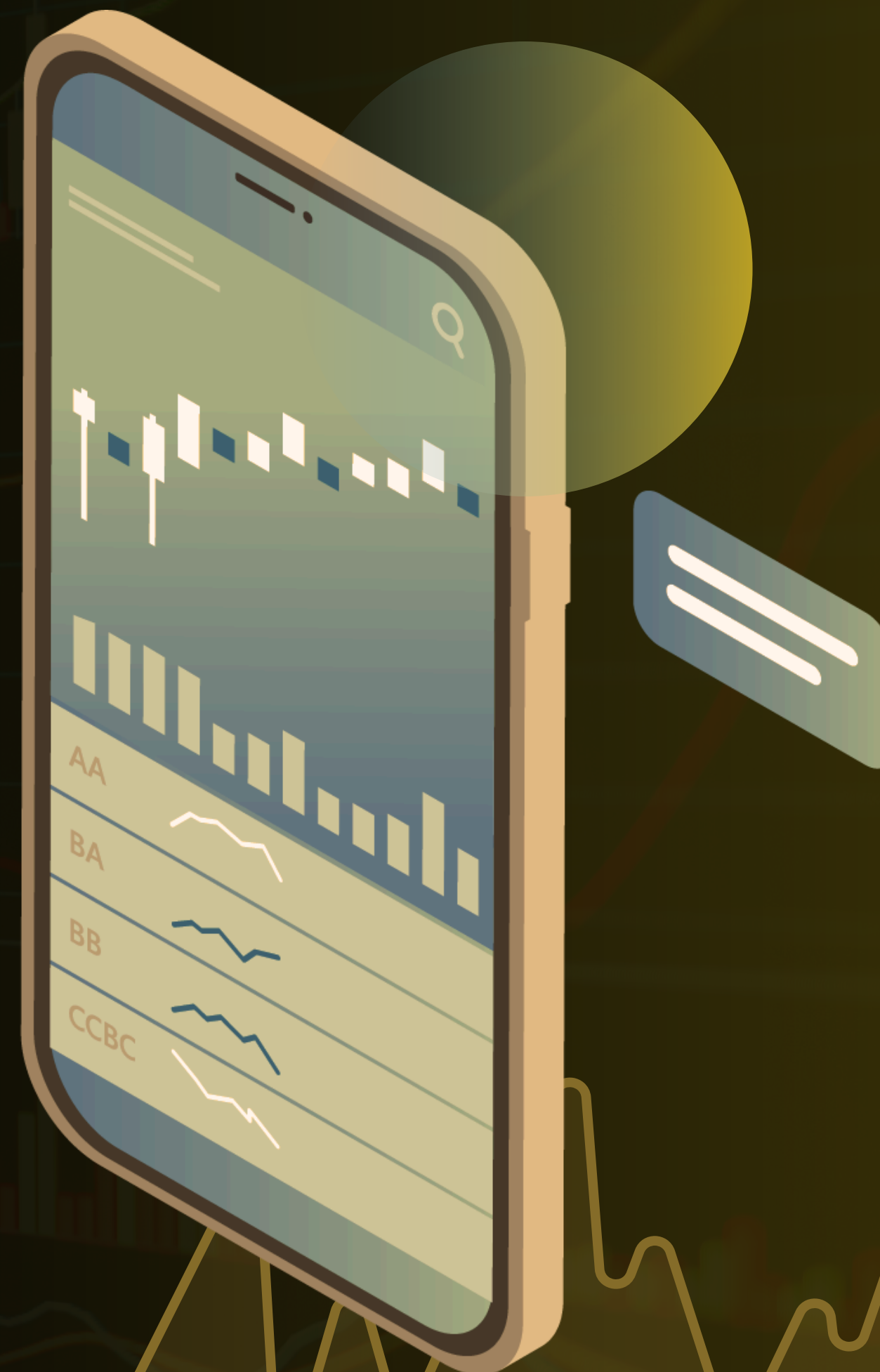
Como criar uma **carteira previdenciária** do zero?

Grupo 3:

Gabriela Saito

Lucas Marino

Maria Eduarda Alonso



Proposta

O projeto propõe a construção de uma **carteira previdenciária** voltada para a geração de **renda recorrente no longo prazo**. A estratégia combina filtros fundamentalistas, clusterização e otimização quantitativa para tornar a carteira mais estável e confiável.

EMPRESAS SÓLIDAS

Seleção de empresas com fundamentos consistentes: **lucratividade recorrente, endividamento controlado** e histórico confiável de **dividendos**.

CLUSTERIZAÇÃO

Agrupamento de ativos por comportamento de **risco/retorno** para melhorar a **diversificação** e reduzir concentração em fatores semelhantes.

ALOCÇÃO DE RECURSOS

Otimização dos pesos para equilibrar risco e retorno, priorizando **estabilidade** e **geração consistente de dividendos**.

Extração de dados



DESAFIO: FUNDAMENTUS

- **Conflito de dependências entre bibliotecas** antigas (fundamentus) e modernas (pandas, yfinance);
- Webscraping baseado em **versão desatualizada do site**, com perda de informações;
- Desafio em manter a extração funcionando mesmo quando o **site falha ou não retorna dados**.

SOLUÇÃO: WEBSCRAPPING

- Coleta automática **por setor** para cobrir todo o mercado;
- **Limpeza, padronização e seleção** dos principais indicadores;
- Enriquecimento com **métricas adicionais**;
- **Pipeline tolerante a falhas**, gerando base pronta para as próximas etapas.

Filtros de qualidade

Filtros setoriais:

- Seleção de empresas atuantes em setores perenes e sólidas (de base);
- Exemplos: setores de energia e saneamento.

Filtros através de métricas financeiras:

- Liquidez Corrente > 0
- $EV/EBITDA > 0$
- Cotação > 3
- $-50 < P/L < 50$
- $-50\% < ROE < 100\%$
- Volatilidade Média $< 100\%$ ao ano



240

ações extraídas por setor

151

ações finais (filtros financeiros)

Clustering



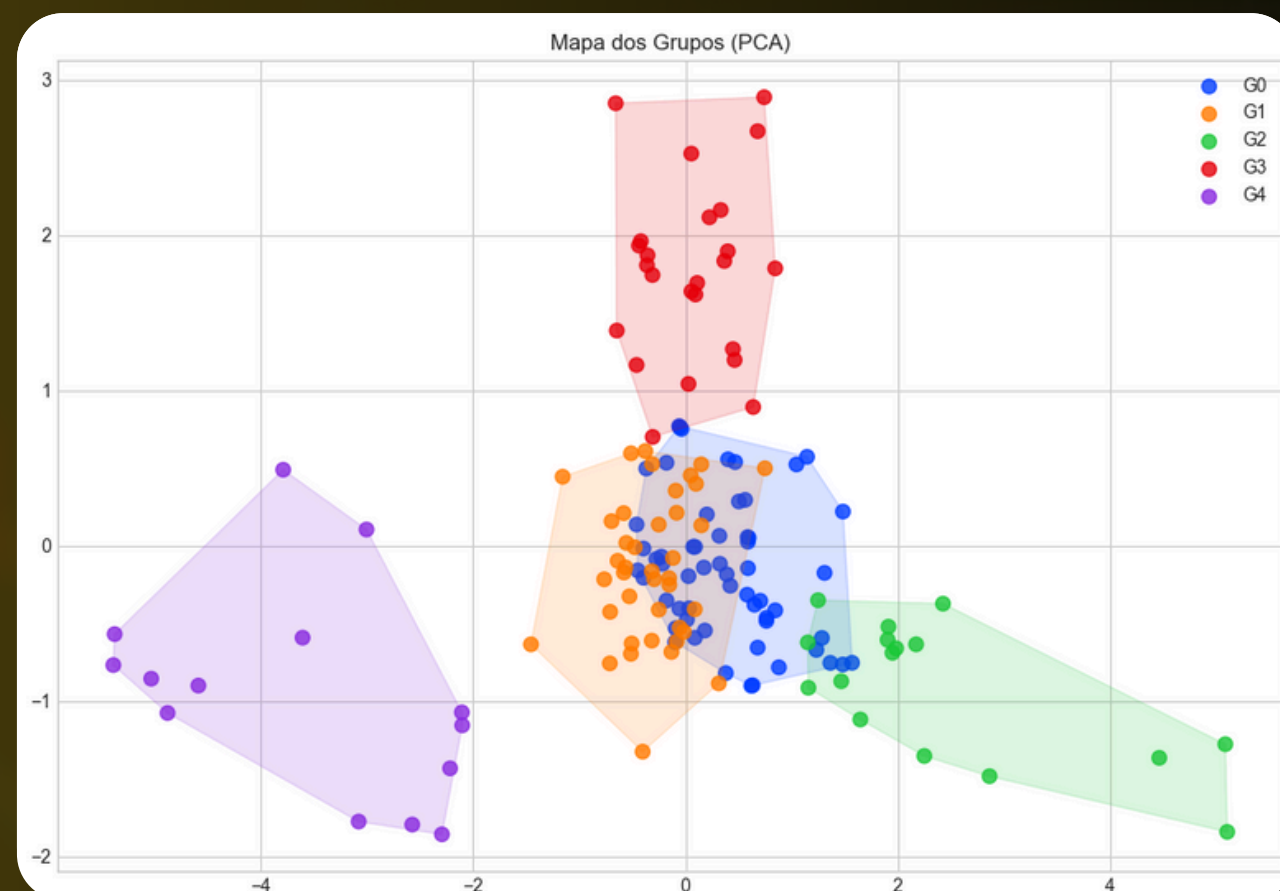
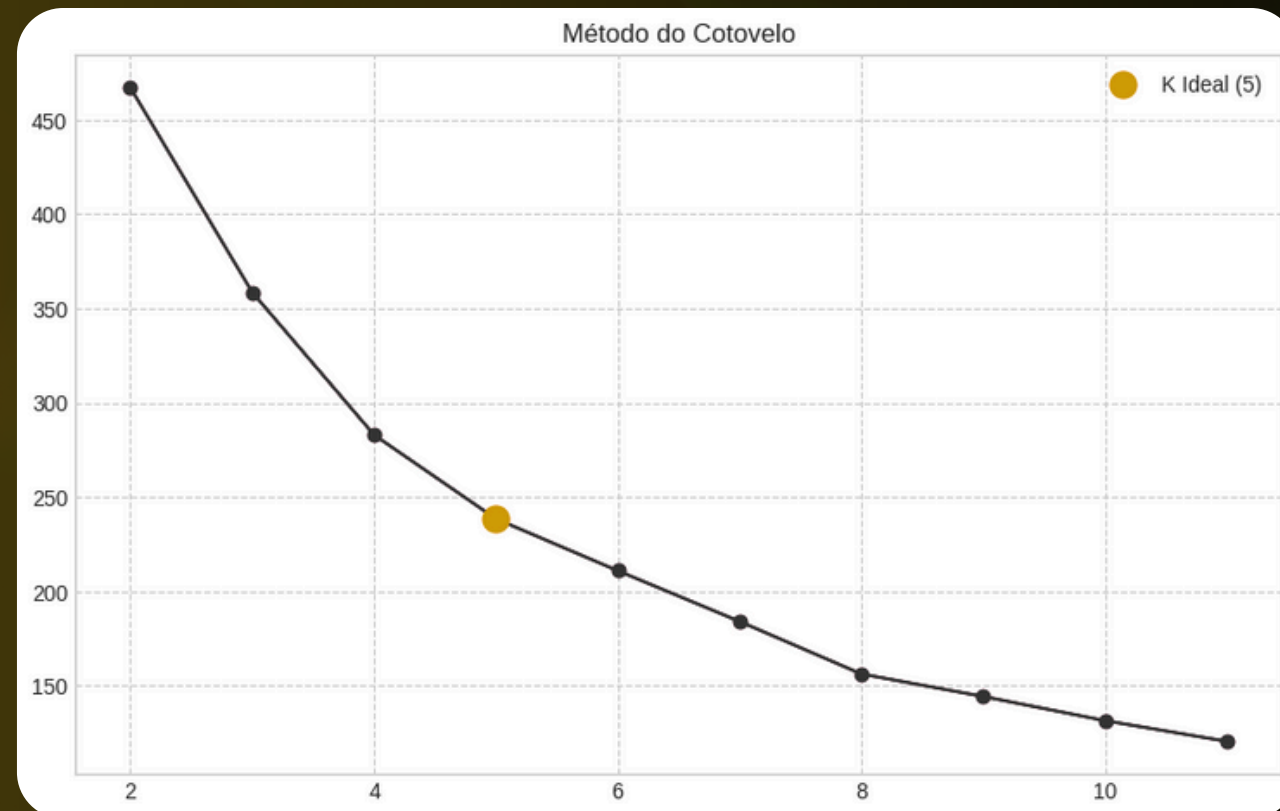
MÉTODO DO COTOVELO

- Definição da quantidade de Clusters;
- Calcula a dispersa interna dos grupos (soma das distâncias aos centros) para vários valores de K;
- Retornos marginais decrescentes;
- Inclinação gráfica e ponto de inflexão;
- **Quantidade ideal de agrupamentos: 5.**



K-MEANS

- Agrupamento de ações com comportamento financeiro semelhante;
- Cada cluster representa um perfil distinto de risco e retorno;
- Distância no gráfico representa similaridade entre ativos.



Os 5 clusters

CLUSTER 0

- ROE saudável de 14,96%, P/L de 11,95;
- Dividend Yield consistente de 5,71%;
- Menor volatilidade da tabela de 27,77;
- **Empresas consolidadas no mercado, ideal para perfis conservadores.**

CLUSTER 1

- ROE alto de 20,50%, P/L de 7,23;
- Menor Dividend Yield de 4,34%;
- Maior volatilidade da tabela de 44,45;
- **Oportunidade de valor com alto risco.**

CLUSTER 2

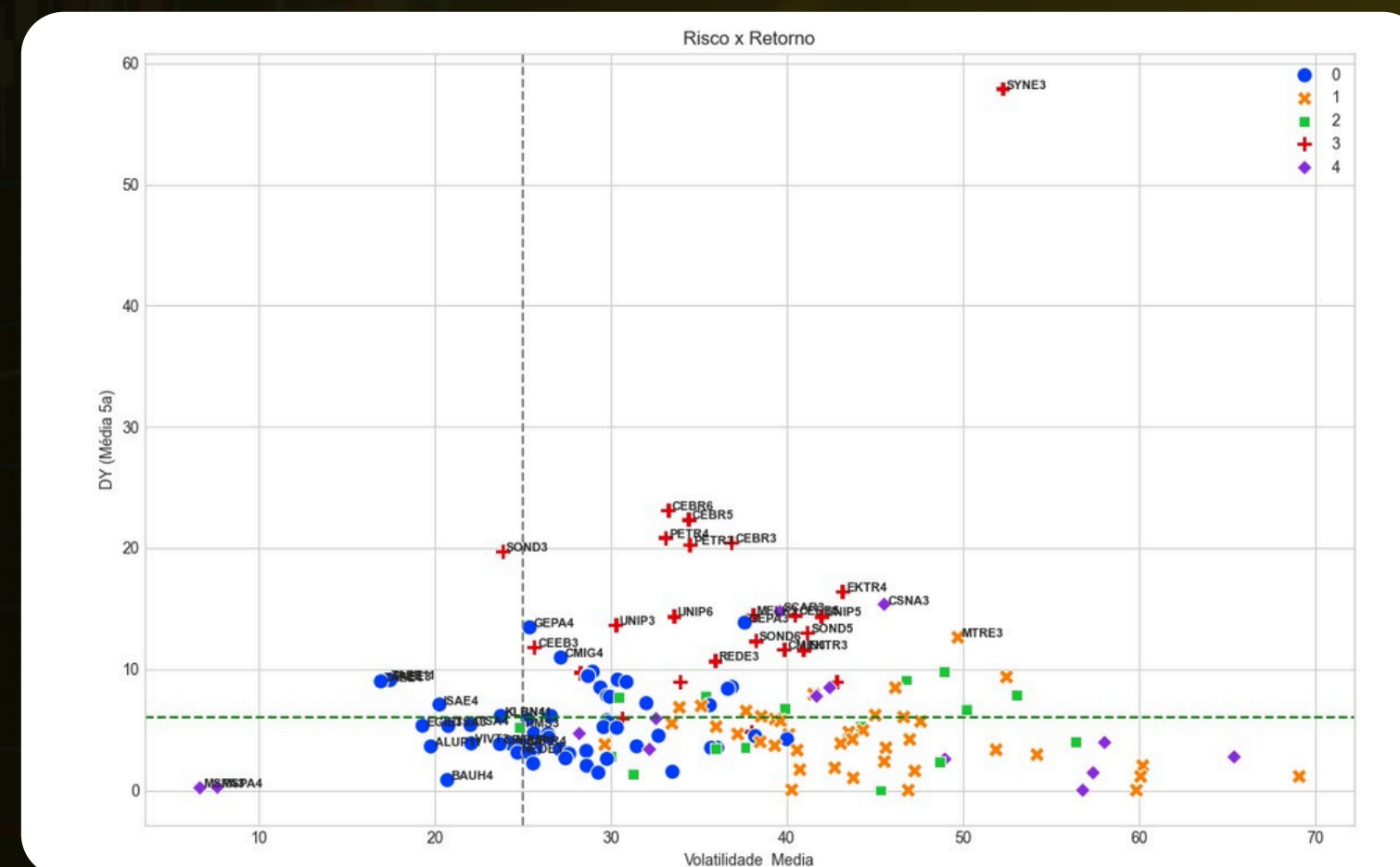
- ROE de 7,38%, maior P/L de 27,97;
- Dividend Yield de 5,23%;
- Alta volatilidade de 41,19;
- **Expectativa de crescimento, precificações otimistas, mas resultados modestos no presente.**

CLUSTER 3

- Maior ROE de 34,59%, P/L de 8,66;
- Maior Dividend Yield de 15,92%;
- Volatilidade moderada de 36,29;
- **Papéis que unem eficiência e distribuição de proventos agressiva (perfil de destaque).**

CLUSTER 4

- ROE de -8,62%, menor P/L de -12,80;
- Dividend Yield de 5,10%;
- Alta volatilidade de 40,23;
- **Empresas em crise ou em reestruturação, cluster de maior fragilidade financeira.**



Análise

1. Ranqueamento:

- Ordenação das ações dentro de cada grupo, com base em métricas fundamentalistas;
- Métricas consideradas: **Dívida Bruta/Patrimônio Líquido, Crescimento de Receita nos últimos cinco anos, Liquidez Corrente e Payout.**

2. Seleção de ações:

- Visando **maior diversificação** e considerando o **caráter previdenciário**, a carteira é composta por **10 ações**.
- **Algoritmo do Rodízio**: seleciona alternadamente papéis de diferentes clusters para evitar a concentração excessiva em um único perfil financeiro.

Papéis selecionados

MDNE3

HAPV3

ALOS3

FLRY3

CEBR6

LAVV3

TUPY3

TKNO4

ISAE4

MELK3

Cálculo dos investimentos

Etapa 1: ponderação de pesos

Cálculo da alocação percentual de cada ativo por meio do método de **Ponderação Composta**, aplicado a uma estratégia focada em dividendos:

$$\text{Peso} = \frac{\text{Dividend Yield (DY)}}{\text{P/VP}}$$

Etapa 2: % da carteira

Para distribuição dos ativos ponderados na carteira, calculamos as respectivas porcentagens, usando a seguinte fórmula:

$$\% \text{ da Carteira} = \left(\frac{\text{Peso da Ação}}{\sum \text{Pesos de Todas as Ações}} \right) \times 100$$

Papéis	P/VP	Div.Yield	Peso	%
MDNE3	1,64	15,26	9,3	10,18
HAPV3	0,13	0	0	0
ALOS3	1,16	5,96	5,14	5,62
FLRY3	1,69	9,3	5,5	6,02
CEBR6	2,15	16,61	7,73	8,45
LAVV3	2,27	11,59	5,11	5,59
TUPY3	0,54	0	0	0
TKNO4	1,87	9,64	5,16	5,64
ISAE4	0,88	8,97	10,19	11,15
MELK3	0,75	32,45	43,27	47,34

Algumas ações receberam alocação igual a 0% na carteira. Isso ocorre porque, nesses casos, o Dividend Yield é igual a zero.

Teste de Carga

Validação empírica da estratégia:

- Utilização do simulador online **SimularCarteira**, ferramenta de backtesting que permite simular estratégias de investimento a partir de séries históricas de preços e proventos do mercado brasileiro.
- **Parâmetros:**
 - Aporte inicial de R\$ 800,00 e aportes mensais de R\$ 400,00;
 - Período: janeiro de 2000 a dezembro de 2025;
 - Reinvestimento automático dos proventos.

Análise do teste:

- **Rentabilidade:** rendimento acumulado de 4,40%, com um CAGR (taxa de crescimento anualizada) de 0,98%;
 - Carteira composta por ações recentes (MELK3, LAVV3 e MDNE3) – 2020
 - Período de juros elevados no Brasil, impactando o setor de construção civil
- **Risco:** volatilidade anual de 40,39%;
 - Empresas de incorporação imobiliária (Melnick, Moura Dubeux e Lavvi);
 - Drawdown máximo registrado foi de -11,73%.



Aprendizados

LIMITAÇÕES ENCONTRADAS



- **Web scraping:** restrições de estabilidade dos dados, mudanças estruturais do site e ausência de dados históricos completos;
- **Alta concentração setorial:** sensibilidade a ciclos econômicos específicos, refletida em níveis elevados de volatilidade.
- **Simulador:** limitações na contabilização dos proventos.

EVOLUÇÕES MAPEADAS



- Uso de estratégias de rebalanceamento periódico;
- Redução da exposição ao setor de incorporação imobiliária;
- Incorporação de métricas adicionais de risco, como VaR e CVaR, e benchmarks de mercado e inflação;
- Internalização do backtesting, permitindo maior controle sobre a contabilização de proventos.

Obrigado
pela atenção!